

1.1.2.1.2 인산염계

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.1.1.6 P: 인

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

인산염계

PO_4 골격을 갖는 재료의 묶음이다. 여기서는 LFP·LMFP를 중심으로 읽는다.

반응 원소

P-O 골격과 Fe·Mn의 전자 변화를 구별한다.

핵심 내용

PO_4 골격을 가진 양극 계열이며 LFP·LMFP의 산화·환원을 비교한다.

역할과 작동 원리

LFP는 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$, LMFP는 Fe와 Mn 반응의 비중을 갖는다. 같은 인산염·올리빈이라도 전위·전달·격자·용출·계면의 부담이 다르다. P가 있다는 사실만으로 모든 인산염이 같은 구조는 아니다. [1]

탄소 코팅·짧은 통로·자리 결함 제어·전해질 설계는 반응 이용률과 계면을 다루는 접근이다. 높은 골격 안정성의 장점과 낮은 전자 전달·전극 밀도의 상충을 같이 본다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 두 전극이 160 mAh/g로 같고 평균 전위가 3.4와 3.75 V라면 활물질 에너지는 544와 600 Wh/kg. 실제 LMFP의 모든 반응이 이용되는지는 곡선으로 확인한다.

결과를 좌우하는 조건

Fe/Mn 조성·통로 방향·결함·탄소량/분포·전위·전류·온도·밀도를 기록한다. 탄소 총량과 코팅 연속성은 다른 정보다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

최근 LMFP 연구는 코팅 균일성과 전달·계면을 함께 다룬다. 높은 Mn 반응 전위를 실제로 활용하는 경로가 중요하다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
전달 이용률 저하	전압 구간·입자·도전망·계면을 연결한다.	낮은 용량을 한 종류의 전도도 문제로만 정하지 않는다.
Mn 관련 변화	국소 구조·용출·음극 계면을 비교한다.	LFP의 결과를 LMFP에 조건 없이 확대하지 않는다.
결함·코팅 차이	자리·표면 분포와 속도·효율을 비교한다.	평균 결함·탄소량은 공간 분포를 나타내지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 인산염계는 모두 동일한 작동 전위인가?

2. 전달 이용률 저하를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전이금속과 결합·반응 에너지가 달라 Fe·Mn 구간 등을 나누어 읽어야 한다.

2. 전압 구간·입자·도전망·계면을 연결한다. 낮은 용량을 한 종류의 전도도 문제로만 정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Wang et al. (2011), 저자 원고: LiMn_{1-x}Fe_xPO₄ Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultra-High Rate Performance Lithium Ion Batteries

<https://arxiv.org/abs/1107.0111>

[2] Surface Antisite Defect-Induced Three-Dimensional Li⁺ Diffusion Enables Stable and Kinetic-Enhanced LiFe_{1-x}Mn_xPO₄ Cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c06021>

[3] Sequential Additive Engineering Enables Uniform Carbon Coating and Enhanced Interfacial Properties in LiFe_{1-x}Mn_xPO₄ Cathodes (2025)

<https://doi.org/10.1021/acsami.5c14564>

이후 연계학습

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.1.4 도전재

1.1.2.1.2.1 LFP

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.5 Fe: 철

1.1.1.1.6 P: 인

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

반응

$\text{LiFePO}_4 \rightleftharpoons \text{FePO}_4 + \text{Li}^+ + \text{e}^-$. 충전 방향에서 Fe^{2+} 가 Fe^{3+} 로 산화된다.

평탄 전압

상 공존과 반응 자유에너지에 관계한다. 평탄 구간이 무저항 반응을 뜻하지 않는다.

핵심 내용

LiFePO_4 올리빈 양극으로 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 반응과 전도성 확보를 이해한다.

역할과 작동 원리

LFP는 올리빈 인산염이다. P-O 골격과 Fe 반응을 구별하고 Li 통로와 전자 연결을 함께 읽는다. 일반적인 반응의 전위는 약 3.4~3.5 V vs. Li/Li^+ 범위로 설명하되 전류에서의 곡선은 분극과 조건을 포함한다. [1]

LiFePO_4 와 FePO_4 의 상 공존·상 경계 진행은 입자 크기·전류·온도에 따라 다르게 관찰될 수 있다. 모든 상태를 단일한 두 상 모형으로 고정하지 않는다. 탄소 코팅과 입자 설계는 전달·이용률을 개선하지만 불필요한 탄소는 질량과 밀도 부담이다. [1]

02 핵심내용 - 예제와 적용 조건

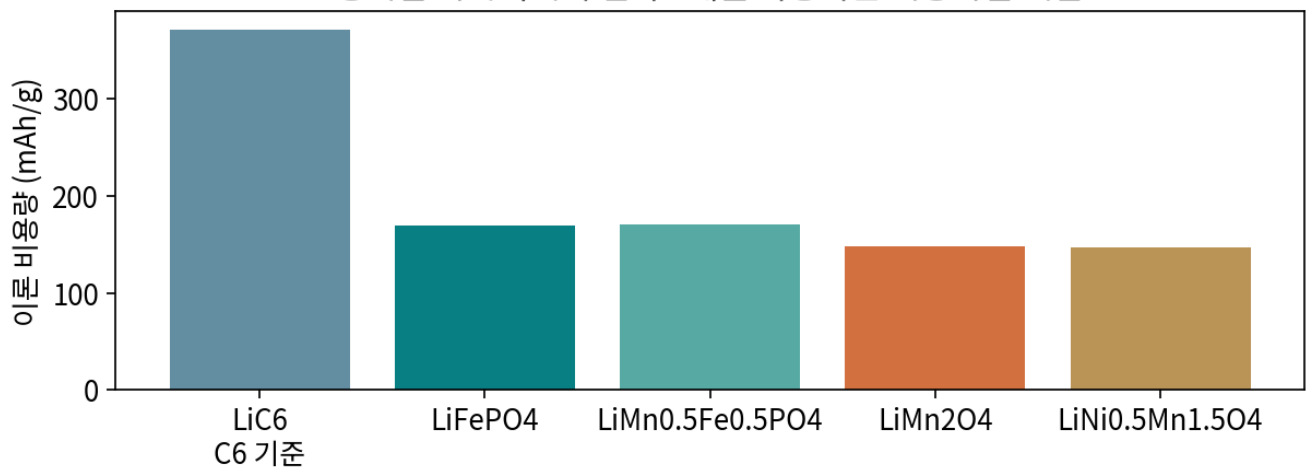
가정과 단위를 적고 읽기

$M=157.755 \text{ g/mol}$, 전자 1개 $\rightarrow 169.9 \text{ mAh/g}$. 교육용 실제 160 mAh/g · 평균 3.4 V 를 가정하면 활물질 에너지 544 Wh/kg . 셀에서는 상대 전극 · 전해질 · 집전체 · 분리막 질량을 더해야 한다. [4, 5]

결과를 좌우하는 조건

통로 길이 · 자리 결함 · 코팅 균일성 · 도전망 · 면적 용량 · 압축 · 온도를 기록한다. 재료의 열적 안정성과 셀 전체의 발열 · 전해질 반응은 별도로 평가한다.

명시한 화학식에서 전자 1개를 사용하는 이상화한 계산



화학식 · 전자 1개 가정으로 직접 계산한 비용량 비교. 셀 성능의 서열이 아니다.

03 핵심내용 - 상 경계와 전극 이용률

평탄 구간에서 무슨 변화가 일어나는가?

LFP에서 Li가 빠진 FePO_4 와 LiFePO_4 의 공존을 출발 모형으로 읽을 수 있다. 상 경계 이동과 입자별 반응 순서는 크기·전류·온도·구속에 의존한다. 전압이 평탄하다고 입자 전체가 동시에 균일하게 반응한다고 가정하지 않는다.

탄소의 두 위치

입자 탄소 코팅은 국소 전자·계면 경로, 도전재는 입자 사이와 집전체를 잇는 경로에 주로 기여한다. 코팅이 있어도 이차 입자 내부·전극 전체의 접촉이 부족할 수 있다. 이온 통로·전자망·전해질 접근 중 어느 것이 병목인지 나눈다.

자가 점검: 저율에서는 충분한데 고율에서 용량이 작고 휴지 뒤 회복된다면 전달 제한을 후보로 둔다. 구조·재고 손실과 구별하려면 전류·온도·입자·공극·계면 증거가 필요하다.

04 핵심내용 - 열화·분석과 확인 문제

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
고율 용량 감소	전류별 전압과 입자·코팅·전극 공극을 연결한다.	낮은 전자전도도 하나만으로 전체 분극을 설명하지 않는다.
활물질 이용률 저하	충전 상태별 XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)와 용량·전자 접촉을 비교한다.	잔류 상은 전달 제한과 재고 문제 모두의 결과일 수 있다.
계면 손실	초기 효율·표면·용출 분석과 수명을 비교한다.	안정한 골격이라도 계면 반응이 없다고 가정하지 않는다.

확인 문제

1. LFP를 작게 만들고 탄소를 늘리면 항상 셀 에너지가 증가하는가?
2. 고율 용량 감소를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전달 이점과 표면 손실·탄소 질량·전극 밀도·상대 전극을 함께 계산해야 한다.
2. 전류별 전압과 입자·코팅·전극 공극을 연결한다. 낮은 전자전도도 하나만으로 전체 분극을 설명하지 않는다.

05 참고근거 · 연계학습

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Wang et al. (2011), 저자 원고: LiMn_{1-x}Fe_xPO₄ Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultra-High Rate Performance Lithium Ion Batteries

<https://arxiv.org/abs/1107.0111>

[2] Revealing the Role of Carbon Layers in Lithium Manganese Iron Phosphate Cathodes (2025)

<https://doi.org/10.1021/acsaem.5c00437>

[3] Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

[4] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[5] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.1.1.4.1 확산·이온 전달

1.1.4 도전재

1.4.1.1 GCD·CC-CV

1.1.2.1.2.2 LMFP

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.1.5 Fe: 철

1.1.1.1.6 P: 인

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

조성

$\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$. x는 금속 자리의 Mn 몰분율이다. Mn:Fe 질량비와 다르다.

반응 구간

$\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 와 $\text{Mn}^{2+}/\text{Mn}^{3+}$ 반응을 구별한다. 교육용 대표 전위는 각각 약 3.4와 4.1 V vs. Li/Li^+ 다.

핵심 내용

$\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$ 로, Fe·Mn 반응 전위와 실제 이용 가능한 용량을 구분한다.

역할과 작동 원리

LMFP는 LFP 골격에 Mn과 Fe가 함께 있는 인산염이다. Mn 구간을 활용해 평균 전위를 높이는 목표와 전자·이온 전달, Mn 관련 격자·계면 문제를 함께 본다. 조성만으로 전압 곡선의 정확한 형태를 정하지 않는다. [1]

Mn 증가로 높은 전위의 반응 비중이 커질 수 있지만 이용률과 분극이 중요하다. Mn^{3+} 가 관여하는 국소 왜곡·용출과 탄소 코팅·전해질의 계면 안정성을 연결해 평가한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

$\text{LiMn}_{0.5}\text{Fe}_{0.5}\text{PO}_4$: M~157.30 g/mol, 전자 1개->170.4 mAh/g. 두 반응이 각각0.5개·전위3.4와4.1 V인 이상적 모형에서 평균3.75 V, 에너지~639 Wh/kg. 실제 곡선·가역 용량·셀 값이 아니다. [5, 6]

결과를 좌우하는 조건

Mn/Fe 비, 통로 방향·결함, 코팅 두께와 균일성, 전해질 상한·온도·전류를 기록한다. Mn 반응 구간이 충분히 이용되는지 실제 곡선으로 확인한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 LMFP 연구는 균일한 탄소 코팅과 계면 특성을 함께 조절했다. 탄소 총량보다 위치·연속성·접촉과 반응 구간의 이용률을 볼 사례다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
Mn 구간 이용률 저하	전압·dQ/dV와 구조·전달 분석을 비교한다.	평균 용량 하나로 Fe와 Mn 기여를 분리할 수 없다.
Mn 용출·계면 변화	전해질·음극 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)와 표면 분석을 연결한다.	총 Mn 검출은 금속 Mn 석출을 뜻하지 않는다.
국소 왜곡·통로 변화	XRD(X선 회절: 결정상·격자 분석)·국소 구조·자리 분석과 속도 성능을 비교한다.	결함 종류·위치를 구별하지 않은 평균값은 부족하다.

03 핵심내용 - 두 반응 구간을 따로 읽기

평균 용량만으로는 부족한 이유

Fe와 Mn 구간의 이용률이 다르면 동일한 총 용량에서도 평균 방전 전위가 달라질 수 있다. 방전 곡선을 적분해 에너지를 구하고 dQ/dV 와 구조·분광으로 반응 구간을 보완한다. 전압 구간별 전하를 곧 특정 원자의 순수 기여로 확정하지 않는다.

Mn·결함·코팅

Mn^{3+} 관련 국소 왜곡과 계면 용출을 구조 변화와 용액·음극 원소 분석으로 구별한다. 자리 결함은 통로 차단·표면 경로 변화를 위치별로 검토한다. 탄소층은 전자 전달에 도움을 줄 수 있지만 Li 접근·부반응·질량·밀도에도 영향을 준다. [3, 4]

비교표에 Mn/Fe 몰비, 상·자리, 통로 치수, 탄소량·분포, 상한 전위, 전류, 온도, 면적 로딩, 각 반응 구간의 용량·평균 전위를 적어 둔다.

확인 문제

1. 같은 용량이라도 LMFP가 LFP보다 높은 에너지를 가질 수 있는 이유는?
2. Mn 구간 이용률 저하를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 높은 Mn 반응 전위가 평균 전압을 높일 수 있기 때문이다. 실제 이용률과 셀 질량을 확인해야 한다.
2. 전압· dQ/dV 와 구조·전달 분석을 비교한다. 평균 용량 하나로 Fe와 Mn 기여를 분리할 수 없다.

04 참고근거 · 연계학습

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Wang et al. (2011), 저자 원고: $\text{LiMn}_{1-x}\text{Fe}_x\text{PO}_4$ Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultra-High Rate Performance Lithium Ion Batteries

<https://arxiv.org/abs/1107.0111>

[2] Hydrothermally synthesized $\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$, Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

[3] Surface Antisite Defect-Induced Three-Dimensional Li^+ Diffusion Enables Stable and Kinetic-Enhanced $\text{LiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{PO}_4$ Cathodes (2026)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c06021>

[4] Sequential Additive Engineering Enables Uniform Carbon Coating and Enhanced Interfacial Properties in $\text{LiFe}_{1-x}\text{Mn}_x\text{PO}_4$ Cathodes (2025)

<https://doi.org/10.1021/acsami.5c14564>

[5] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[6] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.1.4.4 계면 반응·젖음성

1.1.4 도전재

1.4.2.1 XRD

1.4.2.4 ICP-OES·ICP-MS

1.1.2.1.2 인산염계 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.1.4 도전재